

Gruppenarbeit Resonanz

Samuel Fronthaler, Maximilian Glatz, Gabriel Metzler

1

1.) Bei einem ungedämpften System gilt $\delta = 0$. Trifft Anregungsfrequenz ω die Eigenfrequenz ω_0 , wird der Nenner der Amplitudenformel 0. Dadurch wird Amplitude theoretisch unendlich groß. Da keine Energie verloren geht, wird bei jeder Schwingung mehr Energie zugeführt. Die Auslenkung wächst immer weiter. Das nennt man Resonanzkatastrophe.

2

Gegeben

$$m = 15, \quad b = 9, \quad k = 270$$

Differentialgleichung:

$$my'' + by' + ky = F$$

a) Auslenkungsfunktion bei konstanter Kraft

Gegeben:

$$F = -350$$

Damit:

$$15y'' + 9y' + 270y = -350$$

Gleichgewichtslage

Im Gleichgewicht gilt:

$$y' = 0, \quad y'' = 0$$

$$270y_G = -350$$

$$y_G = -\frac{350}{270} \approx -1.296$$

Homogene Lösung

Homogene Gleichung:

$$15y'' + 9y' + 270y = 0$$

Charakteristische Gleichung:

$$15r^2 + 9r + 270 = 0$$

Diskriminante:

$$\Delta = 9^2 - 4 \cdot 15 \cdot 270 < 0$$

→ **unterkritisch gedämpfter Fall**

Eigenwerte:

$$r_{1,2} = -\frac{9}{30} \pm i\sqrt{\frac{270}{15} - \left(\frac{9}{30}\right)^2}$$

$$r_{1,2} = -0.3 \pm i, 4.23$$

Homogene Lösung:

$$y_h(t) = e^{-0.3t} (C_1 \cos(4.23t) + C_2 \sin(4.23t))$$

Partikuläre Lösung

Konstante Kraft $\Rightarrow$ konstanter Ansatz:

$$y_p = -1.296$$

Gesamtlösung

$$y(t) = e^{-0.3t} (C_1 \cos(4.23t) + C_2 \sin(4.23t)) - 1.296$$

Anfangsbedingungen

Start aus

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$$

Daraus folgt:

$$C_1 = 2.296$$

$$C_2 = \frac{0.3}{4.23} \cdot 2.296 \approx 0.163$$

Endgültige Auslenkung

$$y(t) = e^{-0.3t} (2.296 \cos(4.23t) + 0.163 \sin(4.23t)) - 1.296$$

Kraft für Gleichgewichtslage bei 0.5 m

$$F = ky_G$$

$$F = 270 \cdot 0.5 = 135$$

b) Resonanzfrequenz und maximale Amplitude

Ungedämpfte Eigenkreisfrequenz:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{18} \approx 4.24$$

Resonanzfrequenz:

$$\omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{b^2}{2m^2}}$$

$$\omega_R = \sqrt{18 - \frac{9^2}{2 \cdot 15^2}} \approx 4.22$$

Maximale Amplitude

Amplitude bei harmonischer Anregung:

$$A(\omega) = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (b\omega)^2}}$$

Für

$$F_0 = 350, \quad \omega = \omega_R$$

$$A_{\max} \approx 1.6$$

3

Gegeben

$$C = 50 \mu\text{F} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ F}$$

$$L = 2 \text{ H}, \quad R = 240 \Omega, \quad U_0 = 200 \text{ V}$$

$$i(0) = 0, \quad u_C(0) = -U_0$$

Differentialgleichung:

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i = 0$$

Systemparameter

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot 5 \cdot 10^{-5}}} = 100 \text{ rad/s}$$

$$\alpha = \frac{R}{2L} = \frac{240}{4} = 60 \text{ s}^{-1}$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = \sqrt{100^2 - 60^2} = 80 \text{ rad/s}$$

Schwingfall (unterdämpft)

Stromverlauf ($i(t)$)

$$i(t) = \frac{U_0}{L \omega_d} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t)$$

Eingesetzt:

$$i(t) = 1.25 e^{-60t} \sin(80t) \text{ A}$$

Grenze für den Schwingfall

$$R_{\text{krit}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$R_{\text{krit}} = 2\sqrt{\frac{2}{5 \cdot 10^{-5}}} = 400 \Omega$$

Ergebnis

$$i(t) = 1.25 e^{-60t} \sin(80t) \text{ A}$$

Schwingfall für $R < 400 \Omega$

1	$u(x) := 150 \cdot \sin(250 \cdot x)$
☒	$\rightarrow u(x) := 150 \sin(250 x)$
2	$f := \text{LöseDgl}\left(u(x) = y'' \cdot 0.05 + y' \cdot 20 + \frac{y}{0.00002}, (0, 0), (0, 0)\right)$
☐	$\rightarrow f : y = \frac{-48}{142225} \cos(250 x) + \frac{48}{142225} \cos(400 \sqrt{6} x) e^{-200x} - 343 \cdot \frac{\sqrt{6}}{1137800} e^{-200x} \sin(400 \sqrt{6} x) + \frac{18}{5689} \sin(250 x)$
3	$g(x) := -\frac{48}{142225} \cos(250 x) + \frac{18}{5689} \sin(250 x)$
☒	$\rightarrow g(x) := \frac{-48}{142225} \cos(250 x) + \frac{18}{5689} \sin(250 x)$

Winkelgeschwindigkeit $i = 250s^{-1} = \text{Winkelgeschwindigkeit } u$